外界因素对酶活性的影响

- 每组器皿清单：
- 1. 移液管架；移液管：
- pH5.4×1； pH6.2×1； pH6.8×1； pH7.4×1； pH8.0×1；淀粉 ×1；唾液 ×1；洗耳球 ×1
- 2. 试管架、 18*180 试管（ ×9 ）、 胶头滴管（ ×1 ）：1 套
- 3.10mL 塑料量筒 ×1
- 4. 白瓷板 ×1
- 两组公用：1. pH5.4； pH6.2； pH6.8； pH7.4； pH8.0；淀粉；碘液 试剂瓶各 1
- 2. 塑料洗瓶 :1 3. 水浴锅

辩证思维

共性与特性 -- 酶的本质是蛋白质，但其有特定的催化活性，是与普通蛋白质的区别。

量变到质变—酶促反应随温度升高而加快，但随着温度升高到一定程度，酶会热变性失活。

一、实验目的与要求

酶是具有催化功能的蛋白质，通过本实验了解酶催化的高效性、特异性及 PH 、温度等外界因素因素对酶活性及酶促反应速度的影响，加深对酶特性的认识。

二、实验原理

1. pH 值对酶活性的影响

酶的活性受环境 pH 的影响极为显著，通常各种酶只有在一定的 pH 范围内才能表现它的活性。

一种酶表现其最高活性时的 pH 值称为该酶的最适 pH 。高于或低于最适 pH 值时，酶的活性降低。

2. 温度对酶活性的影响

每种酶都有其最适温度，高于或低于此温度酶的活性都降低。

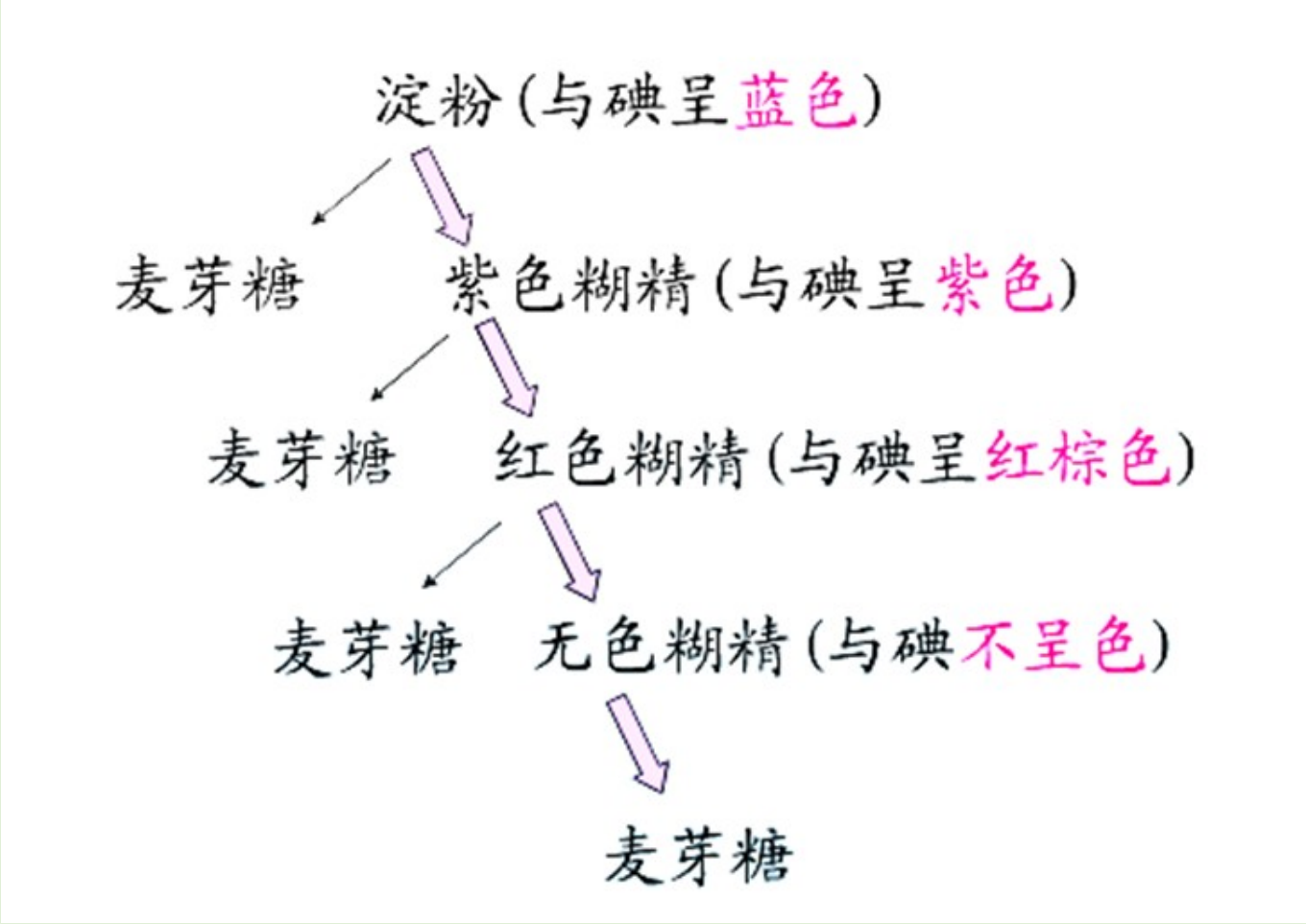
一般而言，若酶处于过高的温度环境中，会使酶活性永久地丧失；而若处于极低温度环境中只会使酶活性受到抑制，一旦温度适宜，酶又会全部或部分地恢复其活性。

3. 酶浓度对酶促反应速度的影响

在其它条件不变的情况下，若反应物浓度大大高于酶浓度时，则反应速度随酶浓度增加而增加，两者间成正比关系，即 $V=k[E]$ 。

但若反应底物浓度较低，而且酶的浓度足够高时，增加酶浓度，反应速度基本不变。

4. 淀粉酶对淀粉的水解作用



三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（一） pH 对酶活性的影响

管 号	1	2	3	4	5
pH	5.4	6.2	6.8	7.4	8.0
缓冲液量（mL）	3	3	3	3	3
含 NaCl 的 0.5% 淀粉（mL）	2	2	2	2	2
稀释 100 倍唾液（mL）	2	2	2	2	2
充分摇匀					
37℃ 保温，用滴管从 3 号管中吸 1 滴反应液，放白瓷板用碘液检验（1 滴）。以后每隔 1min 检验一次。当 3 号管反应液遇碘液呈淡黄色时，立即向 5 支管中加碘液。					
碘液（滴）	2	2	2	2	2
充分摇匀					
实验结果					

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（二）温度对酶活性的影响

管号	1	2	3
pH6.8 磷酸缓冲液（mL）	2	2	2
含 NaCl 的 0.5% 淀粉液（mL）	2	2	2
立即处理温度	0℃	100℃	37℃
另取 3 支试管	1´	2´	3´
稀唾液 1 ： 50 （mL）	1	1	1
处理温度	0℃	100℃	37℃
平衡时间	10min		
将 1´ 、 2´ 、 3´ 试管的稀唾液分别倒入 1 、 2 、 3 管中			
作用时间	10min		
分别从 1 、 2 、 3 支试管中取出一滴在白瓷板上用碘液检验结果			
改变处理温度至	37℃	37℃	
作用时间	10min		
再分别从 1 、 2 、 3 支试管中取出一滴在白瓷板上用碘液检验结果			

三、操作步骤与方法

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（三）酶浓度对酶促反应速度的影响

管号	含 NaCl 0.5% 淀粉液	pH6.8 缓冲液	稀释唾液			褪色时间
			10 倍	50 倍	100 倍	
1	3mL	2mL	1mL			
2	3mL	2mL		1mL		
3	3mL	2mL			1mL	

放入 37℃ 恒温水浴中。计时，并每隔 1min 从各管中取出 1 滴在白瓷板上用碘液检验，记录从加进酶液至碘液检验为橙黄色所需时间，此为褪色时间。

四、注意事项

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 因各人的唾液淀粉酶活性有所差异，若某一碘液检验结果为全部变为淡黄色，或无一变为淡黄色，则需增大或减少唾液稀释倍数，或者改变酶作用时间。

2. 切勿吸错或污染了试剂。

五、思考题

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 以反应速度为纵坐标， pH 值、温度、酶浓度为横坐标，标出反应速度和 pH 、温度或酶浓度的关系图。

2. 唾液淀粉酶的最适 pH 和最适温度是多少？如何进一步确定？

3. 温度为 0℃和 100℃两支试管中反应液遇碘呈蓝色，其原因有何不同？若恢复最适温度，其结果为什么有差异？